# वक्र के अन्तर्गत क्षेत्रफल: सूत्र-पत्र

## मूल क्षेत्रफल

वक्र व $x$-अक्ष: $A = \int_a^b |y|\,dx$

वक्र व $y$-अक्ष: $A = \int_c^d |x|\,dy$

दो वक्र: $A = \int_a^b |f(x) - g(x)|\,dx$

क्षैतिज पट्टियाँ: $A = \int_c^d (x_R - x_L)\,dy$

## मानक क्षेत्रफल

वृत्त: $\pi r^2$

दीर्घवृत्त: $\pi ab$

$y^2 = 4ax$, $x^2 = 4by$:

$$\frac{16ab}{3}$$

$y^2 = 4ax$, $y = mx$:

$$\frac{8a^2}{3m^3}$$

परवलय व रेखा:

$$\frac{|a|(\beta - \alpha)^3}{6}$$

$y^2 = 4ax$ व द्विकोटि $x = h$:

$$\frac{2}{3}(2h)(2\sqrt{ah}) = \frac{8\sqrt{a}\,h^{3/2}}{3}$$

$|x| + |y| \le a$: $2a^2$

पाश $ay^2 = x^2(a - x)$:

$$\frac{8a^2}{15}$$

$\sin x$ का एक चाप: $2$

## स्थानान्तरण व प्रतिबिम्ब

स्थानान्तरण: $X = x - h$, $Y = y - k$, क्षेत्रफल अपरिवर्तित

$y = x$ में प्रतिबिम्ब: $(x, y) \to (y, x)$

$y = -x$ में प्रतिबिम्ब: $(x, y) \to (-y, -x)$

$x = a$ में प्रतिबिम्ब: $(x, y) \to (2a - x, y)$

$y = b$ में प्रतिबिम्ब: $(x, y) \to (x, 2b - y)$

प्रतिलोम:

$$\int_a^b f + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1} = bf(b) - af(a)$$

$f$ व $f^{-1}$: $A = 2\int |f(x) - x|\,dx$

## चर क्षेत्रफल

$f$ एकदिष्ट, $y = f(c)$: $c = \dfrac{a+b}{2}$ पर न्यूनतम

$$A(x) = \int_0^x f \Rightarrow f(x) = A'(x)$$

परवलय-रेखा क्षेत्रफल:

$$\frac{|a|}{6}\left(\sqrt{D}/|a|\right)^3$$

## औसत और RMS

औसत:

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f\,dx$$

RMS:

$$\sqrt{\frac{1}{b-a}\int_a^b f^2\,dx}$$

$(0, \infty)$ पर:

$$\lim_{b\to\infty}\frac{1}{b}\int_0^b f\,dx$$

## प्राचलिक

$$A = \left|\int_{t_1}^{t_2} y\,\frac{dx}{dt}\,dt\right|$$

$x = a\cos t$, $y = b\sin t$: $\pi ab$